



20.09.2024r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zawody indywidualne grupy młodszej dzień 3

1. Wykazać, że w dowolnym trapezie o podstawach długości a oraz b linia łącząca środki ramion jest równoległa do tych podstaw i ma długość $\frac{a+b}{2}$.
2. Na każdym polu szachownicy 7×7 siedzi żaba. Nagle wszystkie żaby skaczą, każda na pole z którym sąsiaduje. Udowodnić, że na któreś pole trafią przynajmniej dwie żaby.
3. Znajdź wszystkie liczby pierwsze p, q , takie że p dzieli $q + 1$ oraz q dzieli $p + 1$. Odpowiedź uzasadnij.
4. Dowieść, że liczba 5^{100} ma nie więcej niż 70 cyfr.

